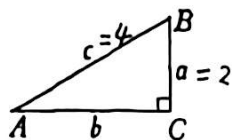


预习 20——解直角三角形 (1)

例 1 (1) 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, 解这个直角三角形.

① $a=2, c=4$;



解: 在 $Rt\triangle ABC$ 中,

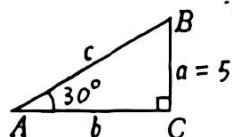
根据勾股定理, 得

$$b = \sqrt{c^2 - a^2} = 2\sqrt{3}$$

$$\therefore \sin A = \frac{a}{c} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \angle A = 30^\circ$$

② $\angle A=30^\circ, a=5$;



解: 在 $Rt\triangle ABC$ 中

$$\therefore \angle B = 90^\circ - \angle A = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

$$\therefore \angle B = 90^\circ - \angle A = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

$$\therefore \sin A = \frac{a}{c}$$

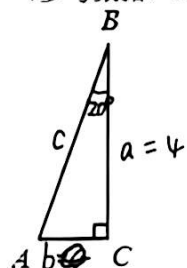
$$\therefore c = \frac{a}{\sin A} = \frac{5}{\sin 30^\circ} = 10$$

$$\therefore \tan A = \frac{a}{b}$$

$$\therefore b = \frac{a}{\tan A} = \frac{5}{\tan 30^\circ} = 5\sqrt{3}$$

(2) 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ, \angle B=20^\circ, a=4$, 解这个直角三角形.

(参考数据: $\sin 20^\circ \approx 0.3, \cos 20^\circ \approx 0.9, \tan 20^\circ \approx 0.4$)



解: 在 $Rt\triangle ABC$ 中,

$$\angle A = 90^\circ - \angle B = 90^\circ - 20^\circ = 70^\circ$$

$$\therefore \tan B = \frac{b}{a}$$

$$\therefore b = a \cdot \tan B = 4 \cdot \tan 20^\circ \approx 1.6$$

$$\therefore \cos B = \frac{a}{c}$$

$$\therefore c = \frac{a}{\cos B} = \frac{4}{\cos 20^\circ} \approx 4.4$$

练习 1

1. 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, 根据下列条件解直角三角形:

(1) $b=2\sqrt{3}, c=4$;

(2) $c=8, \angle A=60^\circ$;

解: 在 $Rt\triangle ABC$ 中

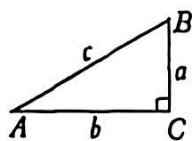
$$a = \sqrt{c^2 - b^2} = 2$$

$$\therefore \sin A = \frac{a}{c} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \angle A = 30^\circ$$

又: 在 $Rt\triangle ABC$ 中

$$\therefore \angle B = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$



解: 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ, \angle A=60^\circ$

$$\therefore \angle B = 90^\circ - \angle A = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

$$\therefore \sin A = \frac{a}{c}$$

$$\therefore a = c \cdot \sin A = 8 \cdot \sin 60^\circ = 4\sqrt{3}$$

在 $Rt\triangle ABC$ 中

$$\therefore b = \sqrt{c^2 - a^2} = 4$$

2. 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, 根据下列条件解直角三角形:

(1) $b=10, \angle A=52^\circ$; (参考数据: $\sin 52^\circ \approx 0.8, \cos 52^\circ \approx 0.6, \tan 52^\circ \approx 1.3$)

解: 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ, \angle A=52^\circ$

$$\therefore \angle B = 90^\circ - 52^\circ = 38^\circ$$

$$\therefore \tan A = \frac{a}{b}$$

$$\therefore a = b \cdot \tan A = 10 \cdot \tan 52^\circ \approx 13$$

$$\therefore \cos A = \frac{b}{c}$$

$$\therefore c = \frac{b}{\cos A} = \frac{10}{\cos 52^\circ} \approx 16.67$$

(2) $c=10, \angle B=65^\circ$; (参考数据: $\sin 65^\circ \approx 0.9, \cos 65^\circ \approx 0.4, \tan 65^\circ \approx 2.1$)

解: 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ, \angle B=65^\circ$

$$\therefore \angle A = 90^\circ - 65^\circ = 25^\circ$$

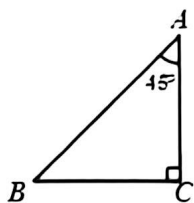
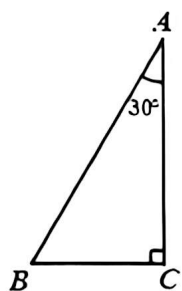
$$\therefore \sin B = \frac{b}{c}$$

$$\therefore b = c \cdot \sin B = 10 \cdot \sin 65^\circ \approx 9$$

$$\therefore \cos B = \frac{a}{c}$$

$$\therefore a = c \cdot \cos B = 10 \cdot \cos 65^\circ \approx 4$$

【活动】



	30°	45°	60°	
$\sin \alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos \alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	
$\tan \alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	

例 1 求下列各式的值：

(1) $2\sin 60^\circ - \cos 45^\circ$;

解：原式 $= 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}$
 $= \sqrt{3} - \frac{\sqrt{2}}{2}$

(2) $\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ$;

解：原式 $= (\frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2$
 $= \frac{1}{4} + \frac{3}{4}$
 $= 1$

(3) $\tan^2 60^\circ + 4\cos 60^\circ \sin 45^\circ$.

解：原式 $= (\sqrt{3})^2 + 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}$
 $= 3 + \sqrt{2}$

例 2 (1) 求满足下列条件的锐角 α ：

① $2\sin \alpha - \sqrt{2} = 0$;

解： $2\sin \alpha = \sqrt{2}$
 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$
 $\alpha = 45^\circ$

② $\sqrt{3}\tan \alpha - 1 = 0$;

解： $\sqrt{3}\tan \alpha = 1$
 $\tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$
 $\alpha = 30^\circ$

③ $2\cos(\alpha - 10^\circ) - \sqrt{3} = 0$.

解： $2\cos(\alpha - 10^\circ) = \sqrt{3}$
 $\cos(\alpha - 10^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
 $\alpha - 10^\circ = 30^\circ$

④ $\sqrt{3} - 2\sin \alpha = 0$;

解： $2\sin \alpha = \sqrt{3}$
 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$
 $\alpha = 60^\circ$

⑤ $2\cos \alpha - 1 = 0$;

解： $2\cos \alpha = 1$
 $\cos \alpha = \frac{1}{2}$
 $\alpha = 60^\circ$

⑥ $\tan(\alpha + 20^\circ) - \sqrt{3} = 0$.

解： $\tan(\alpha + 20^\circ) = \sqrt{3}$
 $\alpha + 20^\circ = 60^\circ$
 $\alpha = 40^\circ$

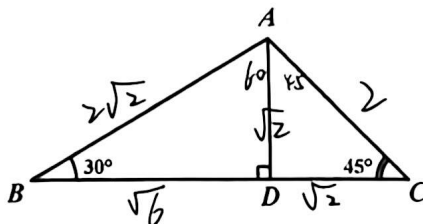
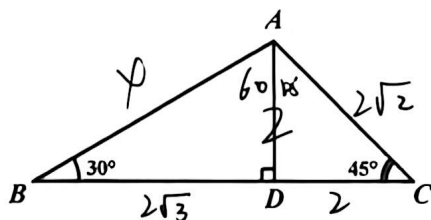
(2) 在 $\triangle ABC$ 中，若 $|\sin A - \frac{\sqrt{2}}{2}| + (\sqrt{3} - \tan B)^2 = 0$ ，求 $\angle C$ 的度数。

解： $\therefore |\sin A - \frac{\sqrt{2}}{2}| + (\sqrt{3} - \tan B)^2 = 0$
 $\therefore \sin A = \frac{\sqrt{2}}{2}, \tan B = \sqrt{3}$
 $\therefore \angle A = 45^\circ, \angle B = 60^\circ$
 $\therefore \angle C = 180^\circ - 45^\circ - 60^\circ = 75^\circ$

(3) 在 $\triangle ABC$ 中，若 $|\sin A - \frac{\sqrt{3}}{2}| + (\cos B - \frac{1}{2})^2 = 0$ ，试判断 $\triangle ABC$ 的形状。

解： $\therefore |\sin A - \frac{\sqrt{3}}{2}| + (\cos B - \frac{1}{2})^2 = 0$
 $\therefore \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos B = \frac{1}{2}$
 $\therefore \angle A = 60^\circ, \angle B = 60^\circ$
 $\therefore \angle C = 180^\circ - 60^\circ - 60^\circ = 60^\circ$
 $\therefore \angle A = \angle B = \angle C$
 $\therefore \triangle ABC$ 是等边三角形。

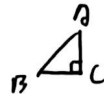
例 3 如图， AD 是 $\triangle ABC$ 的高。(1) 若 $AD=2$ ，则 $BC=2+2\sqrt{3}$ ；(2) 若 $AC=2$ ，则 $BC=\sqrt{6}+\sqrt{2}$ 。



例 1 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $BC=6$, $\cos B=\frac{3}{4}$, 求 AC 的长.

解: $\because Rt\triangle ABC, \angle C=90^\circ$
 $\therefore \cos B = \frac{BC}{AB} = \frac{3}{4}$
 $\therefore \frac{6}{AB} = \frac{3}{4}$
 $\therefore AB = 8$

$\because Rt\triangle ABC, \angle C=90^\circ$
 $\therefore AB^2 = AC^2 + BC^2$
 $\therefore AC = 2\sqrt{7}$



练习 1 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AC=12$, $\sin B=\frac{2}{3}$, 求 AB 的长.

解: $\because Rt\triangle ABC, \angle C=90^\circ$
 $\therefore \sin B = \frac{AC}{AB} = \frac{2}{3}$
 $\therefore \frac{12}{AB} = \frac{2}{3}$
 $\therefore AB = 18$



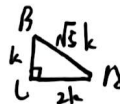
例 2 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $\sin A=\frac{4}{5}$, 求 $\cos B$ 、 $\tan A$ 的值.

解: $\because Rt\triangle ABC, \angle C=90^\circ$
 $\therefore \sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{4}{5}$
 设 $BC=4k$, $AB=5k$
 $\therefore AC = \sqrt{AB^2 - BC^2} = 3k$
 $\therefore \cos B = \frac{BC}{AB} = \frac{4}{5}$, $\tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{4k}{3k} = \frac{4}{3}$

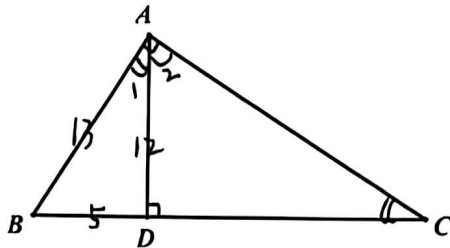


练习 2 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $\tan A=\frac{1}{2}$, 求 $\sin A$ 、 $\cos B$ 的值.

解: $\because Rt\triangle ABC, \angle C=90^\circ$
 $\therefore \tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{1}{2}$
 设 $BC=k$, $AC=2k$
 $\therefore AB = \sqrt{BC^2 + AC^2} = \sqrt{5}k$
 $\therefore \sin A = \cos B = \frac{BC}{AB} = \frac{k}{\sqrt{5}k} = \frac{\sqrt{5}}{5}$



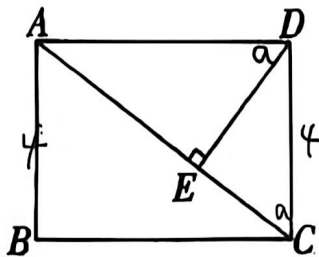
例 3 如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle BAC=90^\circ$, $AD \perp BC$, $AD=12$, $BD=5$. 求 $\angle C$ 正弦值、余弦值和正切值.



解: $\because AD \perp BC$
 $\therefore \angle BDA = 90^\circ$
 $\therefore Rt\triangle ABD, \angle BDA=90^\circ$
 $\therefore BD^2 + AD^2 = AB^2$
 $\therefore AB = 13$
 $\therefore \sin \angle 1 = \frac{BD}{AB} = \frac{5}{13}$
 $\cos \angle 1 = \frac{AD}{AB} = \frac{12}{13}$

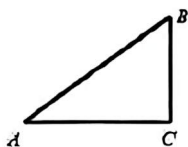
$\tan \angle 1 = \frac{BD}{AD} = \frac{5}{12}$
 $\therefore \angle BAC = 90^\circ$
 $\therefore \angle 1 + \angle 2 = 90^\circ$
 又 $\angle C + \angle 2 = 90^\circ$
 $\therefore \angle 1 = \angle C$
 $\therefore \sin C = \frac{BD}{AB} = \frac{5}{13}$
 $\cos C = \frac{AD}{AB} = \frac{12}{13}$, $\tan C = \frac{BD}{AD} = \frac{5}{12}$

练习 3 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $DE \perp AC$ 于 E , 设 $\angle ADE = \alpha$, 且 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, $AB=4$, 求 AD 的长.



解: $\because$ 矩形 $ABCD$
 $\therefore AB = CD = 4$
 $\angle ADC = 90^\circ$
 $\therefore \angle ADE + \angle CDE = 90^\circ$
 $\because DE \perp AC$
 $\therefore \angle DEC = 90^\circ$
 $\therefore \angle ACD + \angle CDE = 90^\circ$
 $\therefore \angle ADE = \angle ACD = \alpha$
 $\therefore Rt\triangle ADC, \angle ADC=90^\circ$

$\therefore \cos \alpha = \frac{CD}{AC} = \frac{3}{5}$
 $\therefore \frac{4}{AC} = \frac{3}{5}$
 $\therefore AC = \frac{20}{3}$
 $\therefore Rt\triangle ADC, \angle ADC=90^\circ$
 $\therefore AD^2 + CD^2 = AC^2$
 $\therefore AD = \frac{16}{3}$



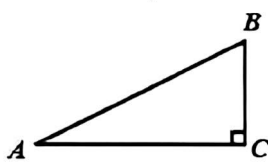
正弦的定义: 在直角三角形中, 一个锐角的正弦 = $\frac{\text{对边}}{\text{斜边}}$

余弦的定义: 在直角三角形中, 一个锐角的余弦 = $\frac{\text{邻边}}{\text{斜边}}$

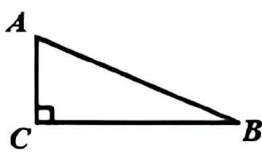
例 1 如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AC=12$, $BC=5$
 则 $\sin A = \frac{5}{13}$; $\cos A = \frac{12}{13}$; $\sin B = \frac{12}{13}$; $\cos B = \frac{5}{13}$.

练习 1 (1) 如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AC=1$, $BC=3$, $\frac{3\sqrt{10}}{10}$
 则 $\sin A = \frac{3\sqrt{10}}{10}$; $\cos A = \frac{\sqrt{10}}{10}$; $\sin B = \frac{\sqrt{10}}{10}$; $\cos B = \frac{3\sqrt{10}}{10}$.

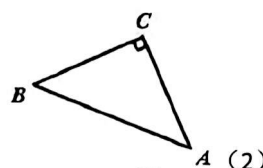
(2) 如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AB=4$, $BC=3$, $\frac{3}{4}$
 则 $\sin A = \frac{3}{4}$; $\cos A = \frac{\sqrt{7}}{4}$; $\sin B = \frac{\sqrt{7}}{4}$; $\cos B = \frac{3}{4}$.



(例 1)



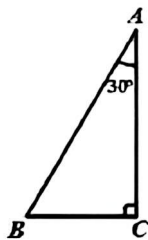
(1)



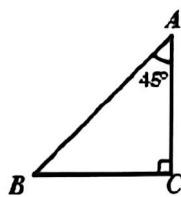
(2)

(3) 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $\angle A=30^\circ$, 则 $\sin A = \frac{1}{2}$, $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos B = \frac{1}{2}$.

(4) 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $\angle A=45^\circ$, 则 $\sin A = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos A = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin B = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos B = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

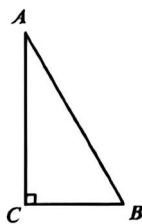


(3)



(4)

例 2 如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $\sin A = \frac{3}{5}$, $AC=12$. 求 AB , BC 的长.



$$\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{3}{5}$$

$$\text{设 } BC=3k, AB=5k$$

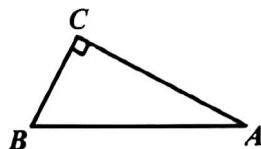
$$AC = \sqrt{(5k)^2 - (3k)^2} = 4k$$

$$4k = 12$$

$$k = 3$$

$$BC = 3k = 9 \quad AB = 5k = 15$$

练习 2 如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $\cos B = \frac{5}{13}$, $AC=12$. 求 BC , AB 的长.



$$\cos B = \frac{BC}{AB} = \frac{5}{13}$$

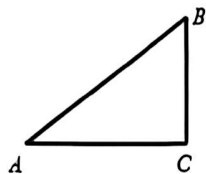
$$\text{设 } BC=5k, AB=13k$$

$$AC = \sqrt{(13k)^2 - (5k)^2} = 12k$$

$$12k = 12 \Rightarrow k = 1$$

$$BC = 5k = 5 \quad AB = 13k = 13$$

预习 16——正切



正切的定义：角的对边比邻边

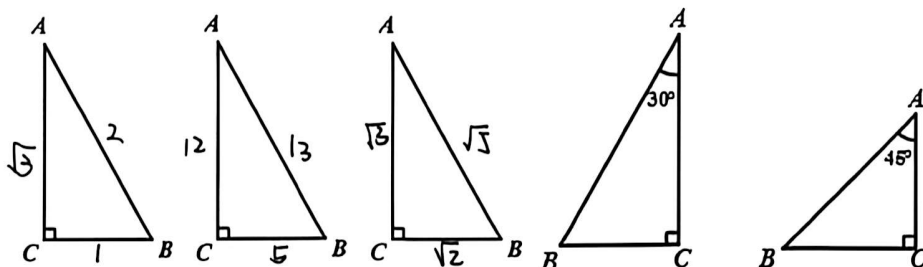
例 1 在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ，若 $AB=2$ ， $BC=1$ ，则 $\tan A = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ， $\tan B = \sqrt{3}$ 。

练习 (1) 在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ，若 $AB=13$ ， $BC=5$ ，则 $\tan A = \frac{5}{12}$ ， $\tan B = \frac{12}{5}$ 。

(2) 在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ，若 $AB=\sqrt{5}$ ， $BC=\sqrt{2}$ ，则 $\tan A = \frac{\sqrt{6}}{3}$ ， $\tan B = \frac{\sqrt{6}}{2}$ 。

(3) 在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $\angle A=30^\circ$ ，则 $\tan A = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ， $\tan B = \sqrt{3}$ 。

(4) 在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $\angle A=45^\circ$ ，则 $\tan A = 1$ ， $\tan B = 1$ 。



例 2 如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $\tan A = \frac{8}{15}$ ， $AB=34$ 。求 AC ， BC 的值。

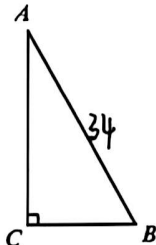
解：设 $BC=8a$ ， $AC=15a$ 。

$\because Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$

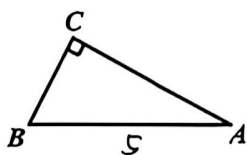
$\therefore AC^2 + BC^2 = AB^2$

$\therefore a=2$

$\therefore AC=30$ ， $BC=16$ 。



练习 如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $\tan B=2$ ， $AB=5$ 。求 AC ， BC 的值。



解：设 $AC=2a$ ， $BC=a$

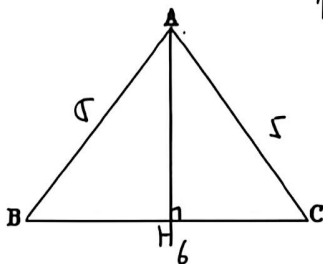
$\because Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$

$\therefore AC^2 + BC^2 = AB^2$

$\therefore a=\sqrt{5}$

$\therefore AC=2\sqrt{5}$ ， $BC=\sqrt{5}$

例 3 已知等腰 $\triangle ABC$ 的腰长 AB 、 AC 为 5，底边长为 6，求 $\tan C$ 。



解：作 $AH \perp BC$ 于 H

$\because AB=AC$ 且 $AH \perp BC$

$\therefore BH=CH=\frac{1}{2}BC=3$

$\because Rt\triangle AHC$ 中， $\angle AHC=90^\circ$

$\therefore AH^2 + CH^2 = AC^2$

$\therefore AH=4$

$\therefore \tan C = \frac{AH}{CH} = \frac{4}{3}$ 。

预习 15——待定系数法求二次函数解析式

问题 1: 已知抛物线过任意三点, 可设抛物线解析式为 $y = ax^2 + bx + c$ 。

抛物线过三点 $(-1, 0)$ 、 $(2, 1)$ 、 $(0, -3)$ 可设抛物线解析式为 $y = ax^2 + bx + c$ 。

问题 2: 已知抛物线过顶点 $(2, -3)$ 和另一点, 可设抛物线解析式为 $y = a(x-2)^2 - 3$ 。

已知抛物线的对称轴为 $x = -1$ 和另外两点, 可设抛物线解析式为 $y = a(x+1)^2 + k$ 。

问题 3: 已知抛物线与 x 轴的交点为 $(x_1, 0)$ 和 $(x_2, 0)$, 可设抛物线解析式为 $y = a(x-x_1)(x-x_2)$ 。

已知抛物线过三点 $(-3, 0)$ 、 $(4, 0)$ 、 $(2, -10)$ 可设抛物线解析式为 $y = a(x+3)(x-4)$ 。

★知识点一: 待定系数法求二次函数解析式

例 1: 根据下列条件, 分别求出对应的抛物线的解析式:

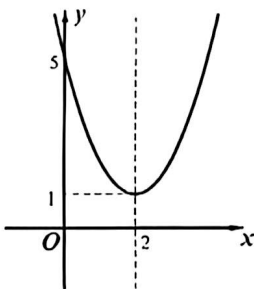
(1) 顶点是 $(-2, 3)$, 且过点 $(1, 6)$;

(2) 抛物线的对称轴是 $x = -2$, 函数的最大值为 1, 且过 $(1, -2)$ 。

解: (1) 设 $y = a(x+2)^2 + 3$ (2) 设 $y = a(x+2)^2 + 1$
 将 $(1, 6)$ 代入, 将 $(1, -2)$ 代入,
 $9a + 3 = 6$ $9a + 1 = -2$
 $9a = 3$ $9a = -3$
 $a = \frac{1}{3}$ $a = -\frac{1}{3}$
 $\therefore y = \frac{1}{3}(x+2)^2 + 3$ $\therefore y = -\frac{1}{3}(x+2)^2 + 1$

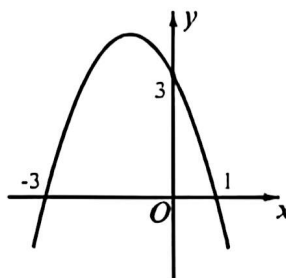
例 2: 根据下列图形, 求出相应抛物线的解析式:

(1)



解: 设 $y = a(x-2)^2 + 1$
 将 $(0, 5)$ 代入,
 $4a + 1 = 5$
 $4a = 4$
 $a = 1$
 $\therefore y = (x-2)^2 + 1$

(2)



解: 设 $y = a(x+3)(x-1)$
 将 $(0, 3)$ 代入,
 $-3a = 3$
 $a = -1$
 $\therefore y = -(x+3)(x-1)$
 $= -x^2 - 2x + 3$

例 3: 根据下列条件, 分别求出对应的抛物线的解析式:

(1) 抛物线过三点 $(-3, 0)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(2, -10)$;

解: 设 $y = a(x+3)(x-1)$
 将 $(2, -10)$ 代入,
 $5a = -10$
 $a = -2$
 $\therefore y = -2(x+3)(x-1)$
 $= -2x^2 - 4x + 6$

(2) 抛物线的对称轴是 $x = -1$, 在 x 轴上截得的线段长为 4, 且过点 $(2, 6)$;

解: 设 $y = a(x+3)(x-1)$
 将 $(2, 6)$ 代入,
 $5a = 6$
 $a = \frac{6}{5}$
 $\therefore y = \frac{6}{5}(x+3)(x-1)$
 $= \frac{6}{5}x^2 + \frac{12}{5}x - \frac{18}{5}$

预习 14——二次函数交点式 $y=a(x-x_1)(x-x_2)$

问题 1: $(x-1)^2-4$ 与 x^2-2x-3 两个代数式有什么关系? 相等

问题 2: x^2-2x-3 因式分解的结果是什么? $(x+1)(x-3)$

★结论: 如果二次函数与 x 轴的两个交点分别为 $(x_1, 0)$ 和 $(x_2, 0)$, 那么二次函数解析式可写成 $y=a(x-x_1)(x-x_2)$ 对称轴是 直线 $x=\frac{x_1+x_2}{2}$.

★知识点 1: 二次函数 $y=a(x-x_1)(x-x_2)$ 的图像与性质

例: 求下列二次函数与 x 轴的交点坐标、对称轴、顶点坐标和最值.

(1) $y=2(x-1)(x+3)$	(2) $y=-3(x-2)(x+4)$	(3) $y=(x-40)(-10x+900)$
与 x 轴交点坐标: <u>$(1,0)$ 和 $(-3,0)$</u>	<u>$(2,0)$ 和 $(-4,0)$</u>	<u>$(40,0)$ 和 $(90,0)$</u>
对称轴: <u>直线 $x=-1$</u>	<u>直线 $x=-1$</u>	<u>直线 $x=65$</u>
顶点坐标: <u>$(-1, -8)$</u>	<u>$(-1, 27)$</u>	<u>$(65, 6250)$</u>

最值: y 最小值 -8 y 最大值 27 y 最大值 6250

练习: (1) $y=(x-3)(x+1)$ (2) $y=-2(x-10)(x+6)$ (3) $y=(x+4)(300-10x)$
与 x 轴交点坐标: $(3,0)$ 和 $(-1,0)$ $(10,0)$ 和 $(-6,0)$ $(-4,0)$ 和 $(30,0)$

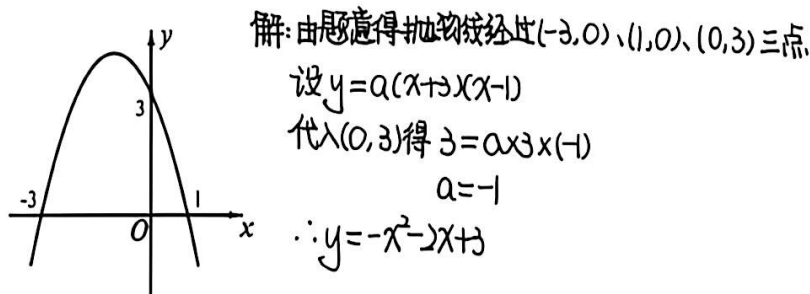
对称轴: 直线 $x=1$ 直线 $x=2$ 直线 $x=13$
顶点坐标: $(1, -4)$ $(2, 128)$ $(13, 2890)$
最值: y 最小值 -4 y 最大值 128 y 最大值 2890

★知识点 2: 根据交点式求二次函数的解析式

例: 已知抛物线过三点 $(-3, 0)$ 、 $(4, 0)$ 、 $(2, -10)$, 求抛物线解析式.

解: 设 $y=a(x+3)(x-4)$
代入 $(2, -10)$ 得 $-10=a \times 5 \times (-2)$
 $a=1$
 $\therefore y=x^2-x-12$

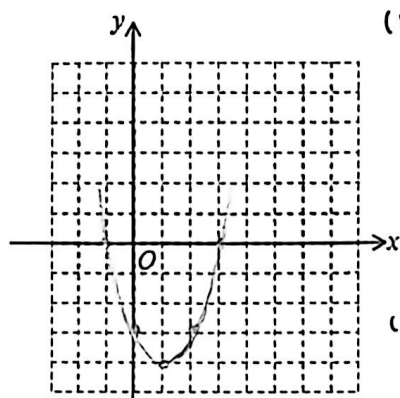
练习: 根据图形, 求出抛物线的解析式.



预习 13——五点法画二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图像

问题：已知二次函数 $y=x^2-2x-3$

(1) 求顶点坐标；(2) 求它与 x 轴的交点坐标；(3) 求它与 y 轴的交点坐标和其对称点；(4) 画出图像。



(1) $\because a=1, b=-2$

$\therefore x = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2 \times 1} = 1$

将 $x=1$ 代入 $y=x^2-2x-3$

$y = 1^2 - 2 - 3 = -4$
 $\therefore$ 顶点坐标为 $(1, -4)$

(3) 令 $x=0$

$\therefore y = -3$

$\therefore$ 与 y 轴交点坐标为 $(0, -3)$

$x = 1 \times 2 - 0 = 2$

$\therefore$ 对称点坐标为 $(2, -3)$

(2) 令 $y=0$ $\therefore$ 与 x 轴交点为

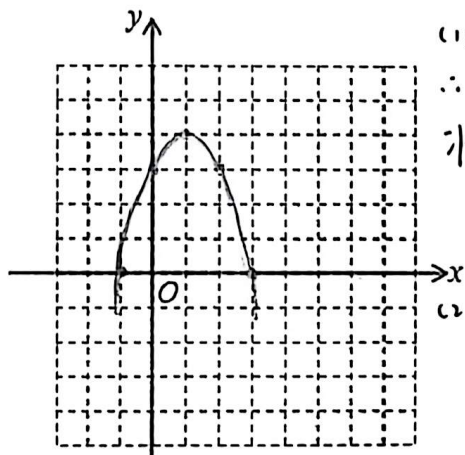
$\therefore x^2 - 2x - 3 = 0$ $(3, 0)$ 或

$(x-3)(x+1)=0$ $(-1, 0)$

$\therefore x_1=3, x_2=-1$

练习 1：已知二次函数 $y=-x^2+2x+3$

(1) 求顶点坐标；(2) 求它与 x 轴的交点坐标；(3) 求它与 y 轴的交点坐标和其对称点；(4) 画出图像。



(1) $\because a=-1, b=2$

$\therefore x = -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2 \times (-1)} = 1$

将 $x=1$ 代入 $y=-x^2+2x+3$

$y = -1 + 2 + 3 = 4$

$\therefore$ 顶点坐标为 $(1, 4)$

(3) 令 $x=0$

$\therefore y = 3$

$\therefore$ 与 y 轴交点坐标为 $(0, 3)$

$x = 1 \times 2 - 0 = 2$

$\therefore$ 对称点坐标为 $(2, 3)$

(2) 令 $y=0$ $\therefore x_1=3, x_2=-1$

$-x^2 + 2x + 3 = 0$ $\therefore$ 与 x 轴交点

$x^2 - 2x - 3 = 0$ 坐标为 $(3, 0)$ 或

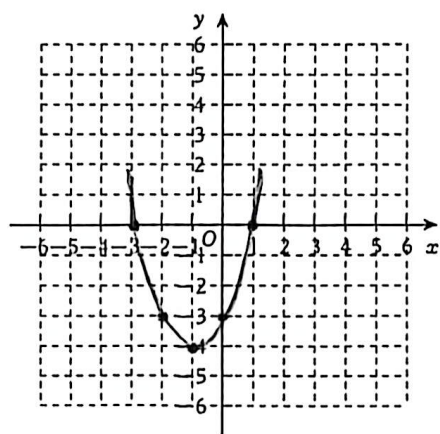
$(x-3)(x+1)=0$ 或 $(-1, 0)$

练习 2：已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 与 x 轴的交点为 $A(-3, 0)$ 、 $B(1, 0)$ ，且经过点 $C(0, -3)$ 。

(1) 求该抛物线的解析式；(2) 求该抛物线的顶点坐标。(3) 画出这个函数的图象；

(4) 当 x 的取值范围是 $x > 1$ 或 $x < -3$ 时， $y > 0$ ；

若方程 $ax^2+bx+c=k$ 有两个不相等的实数根，则实数 k 的取值范围为 $k > -4$ 。



(1) 设 $y = a(x-x_1)(x-x_2)$

将 $A(-3, 0)$ 、 $B(1, 0)$ 代入得

$\therefore y = a(x+3)(x-1)$

又 $\because$ 过点 $C(0, -3)$

把 $C(0, -3)$ 代入

$-3 = a(0+3)(0-1)$

$-3 = -3a$

$a=1$

$\therefore y = x^2 + 2x - 3$

(2) $\because a=1, b=2$

$\therefore x = -\frac{b}{2a} = -1$

代入 $y = x^2 + 2x - 3$

$\therefore y = 1 + 2 \times (-1) - 3 = -4$

$\therefore$ 顶点坐标为 $(-1, -4)$

预习 12——求二次函数与 x 轴的交点，与 y 轴的交点

问题 1: 求二次函数 $y = -x^2 + 2x + 3$ 与 x 轴交点坐标 $(3, 0), (-1, 0)$ 与 y 轴的交点坐标 $(0, 3)$.
 $-(x^2 - 2x - 3) = (x-3)(x+1)$

$$-(x^2 - 2x + 1) = -(x-1)^2$$

问题 2: 求二次函数 $y = -x^2 + 2x - 1$ 与 x 轴交点坐标 $(1, 0)$; 与 y 轴的交点坐标 $(0, -1)$.

$$(1-1)^2 = -1^2$$

问题 3: 求二次函数 $y = -x^2 + 2x - 4$ 与 x 轴交点坐标 无交点 ; 与 y 轴的交点坐标 $(0, -4)$.

★结论: $y = ax^2 + bx + c$

求二次函数与 x 轴的交点: 当 $\Delta > 0$ $(\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, 0)$, 当 $\Delta = 0$, $(-\frac{b}{2a}, 0)$, 当 $\Delta < 0$, 无交点

求二次函数与 y 轴的交点: $(0, c)$

★知识点: 求二次函数与 x 轴的交点, y 轴的交点

例 1. 求下列二次函数的图像与 x 轴的交点、与 y 轴的交点。

(1) $y = x^2 - 2x - 3$ $(x-3)(x+1)$ $x: (3, 0), (-1, 0)$ $y: (0, -3)$	(2) $y = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + 1$ $-\frac{1}{2}(x^2 + x - 2)$ $x: (-2, 0), (1, 0)$ $y: (0, 1)$	(3) $y = x^2 - (m-1)x - m$ $(x+1)(x-m)$ $x: (-1, 0), (m, 0)$ $y: (0, -m)$	(4) $y = x^2 - mx - m - 1$ $(x+1)(x-m-1)$ $x: (-1, 0), (m+1, 0)$ $y: (0, -m-1)$
--	--	--	--

例 2 已知抛物线 $y = x^2 - 6x + 5$ 与 x 轴交于 A、B 两点，与 y 轴的交于点 C，求 $\triangle ABC$ 的面积。

$$x^2 - 6x + 5 = (x-1)(x-5)$$

$$x_1 (1, 0), x_2 (5, 0)$$

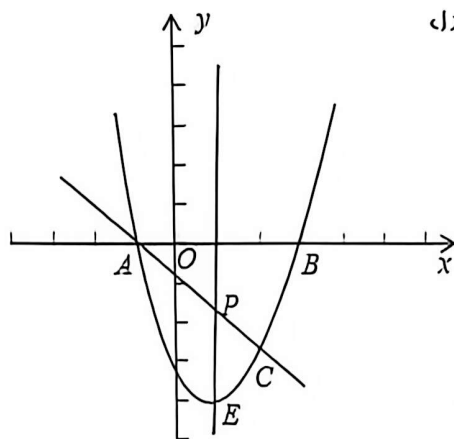
$$y: (0, 5)$$

$$S = (5-1) \times 5 \times \frac{1}{2} = 10$$

例 3 如图，抛物线 $y = x^2 - 2x - 3$ 与 x 轴交 A、B 两点 (A 点在 B 点左侧)，直线 l 与抛物线交于 A、C 两点，其中 C 点的横坐标为 2。

(1) 求 A、B 两点的坐标及直线 AC 的函数表达式；

(2) P 是线段 AC 上的一个动点，过 P 点作 y 轴的平行线交抛物线于 E 点，求线段 PE 长度的最大值。



1) $x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1)$
 $x_1 = 3, x_2 = -1$
 $A(-1, 0), B(3, 0)$
 $\therefore C(2, -3)$
 $\therefore y = -x - 1$

2) 设 $E(x, x^2 - 2x - 3)$
 $P(x, -x - 1)$
 $PE = -x - 1 - (x^2 - 2x - 3)$
 $= -x - 1 - x^2 + 2x + 3$
 $= -x^2 + x + 2$
 $= -(x^2 - x - 2)$

把 $A(-1, 0)$
 $C(2, -3)$ 代入 $y = kx + b$
 $\begin{cases} -k + b = 0 \\ 2k + b = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = -1 \\ b = -1 \end{cases}$
 $\therefore y = -x - 1$

$\therefore$ 当 $x = \frac{1}{2}$, $PE_{\max} = \frac{9}{4}$

预习 11——二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图像与性质

问题 1: 二次函数 $y=-x^2+2x+3$ 的性质: $a=-1, b=2, c=3$

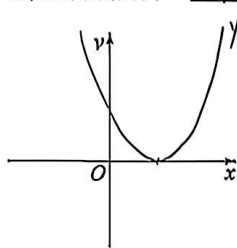
二次函数	开口方向	顶点	对称轴	最值	增减性
$y=-x^2+2x+3$	向下	(1, 4)	$x=1$	当 $x=1$ 时, 函数的最大值为 4	$x < 1$ 时, y 随 x 增大而增大 $x > 1$ 时, y 随 x 增大而减小

问题 2: 怎么判断二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的性质?

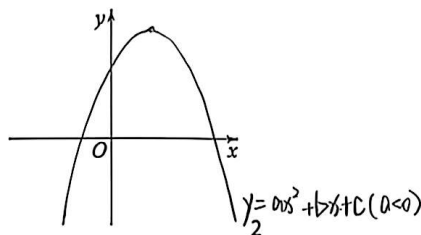
★结论: 二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图像是一条抛物线, 对称轴是 $x=-\frac{b}{2a}$, 顶点坐标是 $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$.

(1) 如图 1, 当 $a > 0$ 时, 抛物线的开口向上, 当 $x=-\frac{b}{2a}$ 时, y 的值最小, 最小值是 $\frac{4ac-b^2}{4a}$.

(2) 如图 2, 当 $a < 0$ 时, 抛物线的开口向下, 当 $x=-\frac{b}{2a}$ 时, y 的值最大, 最大值是 $\frac{4ac-b^2}{4a}$.



1



★知识点 1: 二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图像与性质

例 1:

一般式	顶点式	开口顶点	对称轴	最值	增减性
$y=x^2-2x-1$	$y=(x-1)^2-2$	向上 (1, -2)	$x=1$	当 $x=1$ 时, 函数的最小值为 -2	$x > 1$ 时, y 随 x 增大而增大 $x < 1$ 时, y 随 x 增大而减小
$y=-2x^2-3x$	$y=-2(x+\frac{3}{4})^2+\frac{9}{8}$	向下 (-\frac{3}{4}, \frac{9}{8})	$x=-\frac{3}{4}$	当 $x=-\frac{3}{4}$ 时, 函数的最大值为 $\frac{9}{8}$	$x < -\frac{3}{4}$ 时, y 随 x 增大而增大 $x > -\frac{3}{4}$ 时, y 随 x 增大而减小

例 2: 已知函数 $y=x^2-6x+m$ 的最小值为 1, 求 m 的值.

解: $y=x^2-6x+m$
 $y=(x-3)^2+m-9$
 $y_{\min}=m-9$
 $m-9=1$
 $m=10$

例 3: 已知二次函数 $y=x^2+3mx-7$,

(1) 用含 m 的代数式表示该函数的对称轴: $x=-\frac{3m}{2}$

(2) 当 $x < 2$ 时, y 随 x 的增大而减小, 当 $x > 2$ 时, y 随 x 的增大而增大, 则 $m=-\frac{4}{3}$.

练习: 已知函数 $y=2x^2-bx+c$

(1) 用含 b 的代数式表示该函数的对称轴: $x=\frac{b}{4}$

(2) 当 $x=2$ 时, 函数有最小值 -3, 求 b, c 的值.

解: $y=2x^2-bx+c$
 $y=2(x-\frac{b}{4})^2+\frac{c-b^2}{8}$
 $\frac{c-b^2}{8}=-3$
 $c-b^2=-24$
 $c=b^2-24$
 $\therefore b=8, c=5$

★知识点 2: 求二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的解析式.

例: 二次函数 $y=x^2+bx+c$ 经过点 A (1, 0), C (0, -3), 求此二次函数的解析式.

解: 将 C (0, -3) 代入 $\therefore 0=1+b+c$
 $\therefore b+c=-1$
 将 A (1, 0) 代入 $\therefore 0=1+b+c$
 $\therefore b+c=-1$
 $\therefore b=1, c=-2$
 $\therefore y=x^2+x-2$

练习: 二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 经过点 (0, -2), (1, -2), (2, 0), 求此二次函数的解析式.

解: 将 (0, -2) 代入 $\therefore -2=c$
 $\therefore c=-2$
 将 (1, -2) 代入 $\therefore -2=a+b+c$
 $\therefore a+b=-1$
 将 (2, 0) 代入 $\therefore 0=4a+2b+c$
 $\therefore 4a+2b=-2$
 $\therefore 2a+b=-1$
 $\therefore a=0, b=-1$
 $\therefore y=x^2-x-2$